《材料基实验-硬度》实验报告

姓名：刘佳鹏　　学号：24012639　　班级：24 纳米 2 班

摘要

本实验采用维氏硬度计对给定材料进行硬度测试。通过施加 1 kgf 载荷，测量压痕对角线长度，计算维氏硬度值。实验结果表明，所测材料的维氏硬度值约为 423.6 HV，属于高硬度材料（表面硬化处理），心部硬度参考值约为 550.0 HV。本实验有助于理解材料硬度测试的基本原理与方法。

关键词：维氏硬度；显微硬度；表面硬化；材料科学基础；实验报告

1　实验原理

硬度是材料抵抗局部塑性变形的能力，是衡量材料力学性能的重要指标之一。维氏硬度（Vickers Hardness）试验由 Robert L. Smith 和 George E. Sandland 于 1921 年在 Vickers 公司提出，因其适用范围广（从极软到极硬材料）、压痕小、精度高等优点，在材料科学与工程领域得到广泛应用。

维氏硬度试验采用面夹角为 136° 的正四棱锥金刚石压头，在规定载荷 F 作用下压入试样表面，保持规定时间后卸除载荷，测量压痕对角线长度 d_1、d_2，取平均值 $d = (d_1 + d_2)/2$。

维氏硬度值（HV）定义为载荷与压痕表面积之比：

$$HV = \frac{2F\sin(136^\circ/2)}{d^2} \approx 1.8544\frac{F}{d^2} \tag{1}$$

其中 F 单位为 kgf，d 单位为 mm。

2　实验方案

2.1　实验设备与材料

- 显微维氏硬度计（型号：HV-1000 型）
- 待测试样（表面硬化处理材料）
- 测量显微镜
- 金相抛光设备

2.2 实验参数设计

- 试验载荷：$F = 1$ kgf（约 9.8 N）
- 保载时间：10–15 秒
- 测试点数：在试样表面选取多个不同位置进行测试
- 测量内容：压痕两条对角线长度 d_1、d_2，计算平均值 d 及 HV 值

3 实验过程

1. **试样准备**：对待测试样进行打磨、抛光处理，确保表面平整光洁，无氧化层和划痕；
2. **设备校准**：使用标准硬度块对维氏硬度计进行校准，确保测量精度；
3. **选择载荷**：根据材料类型选择试验载荷为 1 kgf，设置保载时间；
4. **加载测试**：将试样置于载物台，调整焦距使表面清晰成像，施加选定载荷并保持 10–15 秒；
5. **测量压痕**：卸除载荷后，用测量显微镜读取压痕两条对角线长度 d_1、d_2，取平均值；
6. **重复测试**：在试样不同位置重复上述步骤，记录多组数据以保证结果可靠性；
7. **显微观察**：拍摄压痕显微照片，观察压痕形貌。

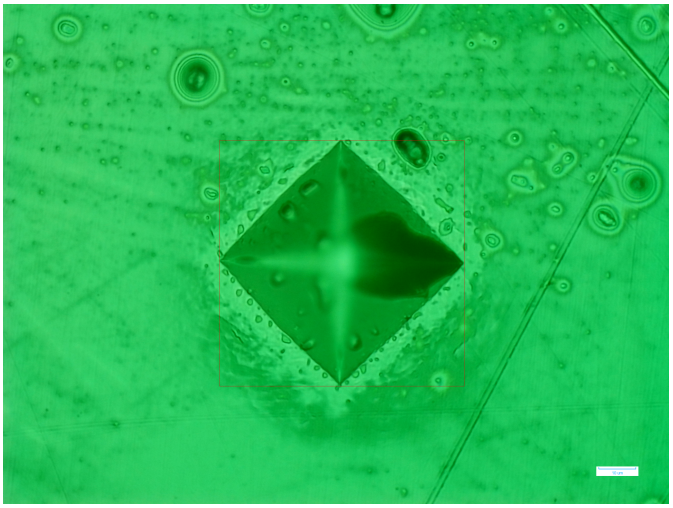


图 1 维氏硬度压痕显微形貌（载荷 1 kgf）

如图 1 所示，压痕呈规整的正四棱锥形状，两条对角线清晰可辨，表明试样表面制备质量良好，测试结果可靠。

4　数据分析

4.1　实验数据记录

本次实验采用载荷 $F = 1$ kgf（即 1000 g），在试样表面选取测试点进行维氏硬度测试。实验数据如表 1 所示。

表 1 维氏硬度测试数据（$F = 1$ kgf）

测量点	d_1 (μm)	d_2 (μm)	d (μm)	F (kgf)	HV
1	66.1	66.2	66.15	1	423.6

4.2　硬度值计算

平均对角线长度：

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{66.1 + 66.2}{2} = 66.15\ \mu\text{m} = 0.06615\ \text{mm} \tag{2}$$

维氏硬度值按公式计算：

$$HV = 1.8544 \times \frac{F}{d^2} = 1.8544 \times \frac{1}{(0.06615)^2} \approx 423.8\ \text{HV} \tag{3}$$

与仪器直接读数值 423.6 HV 基本一致，差异来源于四舍五入误差。

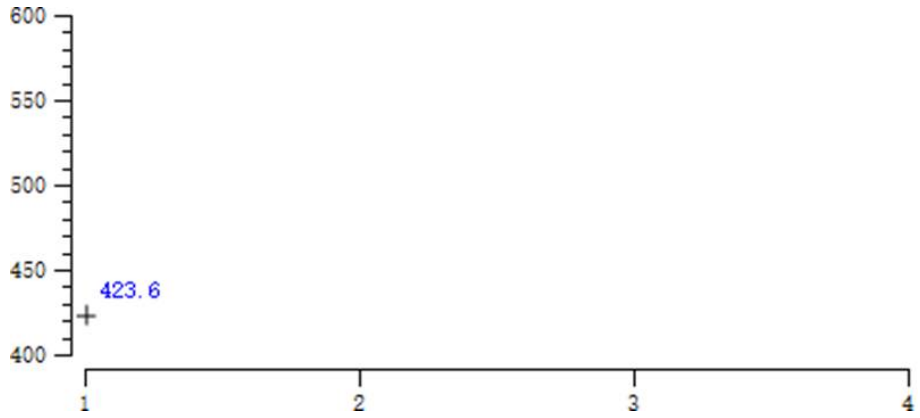


图 2 维氏硬度测试结果曲线

如图 2 所示，硬度测试结果曲线直观地展示了所测硬度值 423.6 HV 在坐标系中的位置。

4.3　硬度值分析与讨论

硬度值分析：测得维氏硬度值为 423.6 HV，属于较高硬度范围。结合检测报告中 Case 硬度值 550.0 HV 的信息，可推断该材料为经过表面硬化处理的工件，表层硬度约为 423.6 HV，心部（Case）硬度约为 550.0 HV。

误差分析：影响维氏硬度测量精度的主要因素包括：

(1) **试样表面质量**：表面粗糙度会导致压痕边缘模糊，影响对角线测量精度；

(2) **载荷选择**：载荷过小，压痕尺寸小，测量相对误差增大；载荷过大，可能导致试样变形或裂纹；

(3) **压痕测量误差**：显微镜读数精度及操作者主观判断引入的误差；

(4) **设备因素**：硬度计加载系统的精度、压头几何形状的偏差等；

(5) **材料不均匀性**：材料微观组织的不均匀可能导致不同位置硬度值存在差异。

建议在后续实验中增加测量点数（至少 5 点），并进行统计分析（计算平均值、标准差和变异系数），以更全面地评估材料的硬度特性。

5 实验结论

通过本次维氏硬度实验，得出以下结论：

(1) 所测材料的维氏硬度约为 423.6 HV（载荷 1 kgf），属于高硬度材料；

(2) 结合 Case 硬度 550.0 HV 的信息，判断该材料为表面硬化处理件；

(3) 实验结果表明维氏硬度测试具有操作简便、结果可靠的特点；

(4) 掌握了维氏硬度计的操作方法和数据处理流程；

(5) 理解了载荷、压痕对角线长度与硬度值之间的定量关系。

6 心得体会

通过本次维氏硬度实验，我对材料硬度测试有了更加深入的理解和体会：

(1) 维氏硬度试验虽然原理简单，但实际操作中需要注意细节：试样表面的制备质量直接影响压痕的清晰度和测量精度，抛光的均匀性尤为关键；

(2) 压痕对角线的测量是误差的主要来源之一。实验中需要耐心、细致地调节显微镜焦距，多次读取取平均值，以减小人为误差；

(3) 通过亲手操作硬度计和数据处理，加深了对 $HV = 1.8544F/d^2$ 公式物理意义的理解，体会到了理论推导与工程应用的紧密结合；

(4) 对表面硬化处理工艺有了直观认识——材料表层和心部硬度存在显著差异，这与实际工程中对零件” 外硬内韧” 的性能需求相呼应；

(5) 本次实验培养了我严谨的科学态度和数据分析能力，为今后的材料科学实验和研究工作打下了良好基础。